

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

物理大学手工考试卷 (A) 卷											
考试课程		固体物理 (甲)		考试日期		2025 年 6 月 18 日		成绩		92	
课程号		A0404380		教师号		任课教师姓名		郑鹏/龙丽媛/吴章婷 /乔文/颜士明			
考生姓名		郑凤植		学号 (8 位)		23040540		年级		2023	
								专业		电子信息工程	
题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题	第七大题	第八大题	第九大题	第十大题	第十一大题
得分	10	9	10	10	10	10	3	5	10	15	

晶体的宏观特性有哪些? 晶体、非晶体、准晶体在原子排列上各有什么特点? (10 分)

- 宏观特性: ①自限性: 晶体自发形成封闭凸多面体的性质
 ②解理性: 晶体沿特定方向晶面劈裂的性质
 ③晶面角守恒: 属于同一晶种的晶体, 两个对应晶面的夹角恒定不变
 ④各向异性: 晶体不同方向上的物理性质不同
 ⑤均匀性: 晶体任意两点 (同一相) 之间的物理性质相同
 ⑥对称性: 晶体在某些方向上存在异向同性
 ⑦固定的熔点: 给晶体加热, 达到一定温度时, 晶体开始熔化, 熔化时晶体温度不变, 熔化结束后, 温度升高。

晶体: 长程有序性, 具有长程取向有序、平移对称性。
 多晶体: 具有长程取向有序, 但没有平移对称性。
 非晶体: 无长程有序。

(1) 初基原胞、惯用原胞、魏格纳-赛兹原胞分别按照什么原则选取的?
 (2) 若体心立方晶格的惯用原胞体积为 a^3 , 那么其初基原胞体积为多少? 其魏格纳-赛兹原胞的形状是什么? 其第一布里渊区的体积为多少?

- 初基原胞: 具有周期性的最小重复单元
 惯用原胞: 具有周期性和对称性的重复单元
 魏格纳-赛兹原胞: 具有周期性和对称性的最小重复单元
 (2) 初基原胞体积: $\frac{a^3}{2}$
 形状: 截角八面体
 第一布里渊区的体积: $\frac{4\pi^3}{a^3}$

3. 晶体结合类型有哪些? 冰晶体中包含哪些晶体结合形式? 纯净的冰导电吗? 为什么? (10 分)

类型: 离子结合、共价结合、金属结合、范德瓦耳斯结合、氢键结合
 冰晶体包含: 共价结合、氢键结合

纯净的冰不导电

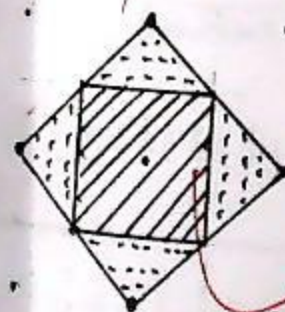
原因: ①导电需要自由移动的电子或离子

②冰中水分子中氢和氧以共价键结合, 形成 O-H 键, 水分子与水分子之间以氢键结合, 使电子被牢牢束缚在原子周围, 无自由移动的电子。

③纯净的冰不含杂质离子

4. 画一个二维正方晶格, 晶格常数为 a 。计算其倒格基矢, 并画出其第一、第二布里渊区。 (10 分)

 $\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \hat{i}$
 $\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{j}$



第一布里渊区

第二布里渊区

对于金属 Mo (体心立方), 请解答以下四个问题: (10 分)

其初基原胞中含有多少个原子? 惯用原胞中包含多少个原子?

格子是什么布拉非格子? 其布里渊区是什么形状?

晶格振动有多少支格波? 其中分别有多少支光学波多少支声学波?

随温度的升高, 电阻率是升高还是降低, 请分析物理机制。

10

初基原胞中含 1 个原子, 惯用原胞中含 2 个原子

格子是面心立方; 布里渊区正十二面体

自由度为 3, 晶格振动有 3 支格波, 其中有 3 支声学波, 0 支光学波

$$\gamma = 6E, \quad \gamma = \frac{e^2 n l}{m v}$$

温度升高, 晶格热运动加剧, 晶格热运动加剧, 平均运动速度增大, 晶格内碰撞加剧, 平均自由程减小, 电导率减小, 电阻率升高。

简述爱因斯坦模型和德拜模型, 简述它们在高温和低温与实验的符合程度, 并说明符合和不符合的原因。(10 分)

高温情况: 爱因斯坦模型和德拜模型与实验符合, 因为在温度足够高时, 几乎所有格波都被激发。

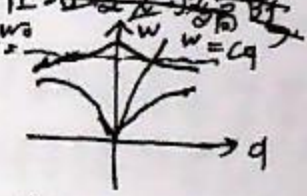
爱因斯坦模型: 假设晶体内所有原子都作相同的频率独立振动。

德拜模型: 把晶体视为连续弹性介质, 认为格波的频率与波矢成线性关系。

高温: 两种模型都符合实验符合, 因为在温度足够高时, 几乎所有格波都被激发, 而两种模型在高温下都假设格波被充分激发, 都趋于经典极限。

低温: ①爱因斯坦模型与实验不符, 因为只有满足 $\hbar\omega \leq k_B T$ 的格波才被激发, 对频率高的格波被冻结, 对热容有贡献, 频率高的格波被冻结, 对热容有贡献。爱因斯坦模型假设在任何温度下, 所有格波都被激发, 显然与实际不符。

②德拜模型与实验符合, 因为温度越低, 被激发的格波的频率越低, 对应的格波波长越长, 波长越长, 把晶体视为连续介质的近似程度越好。



7. $T=0K$ 时, 金属中的电子还具有相当大的平均动能, 原因何在? (5 分)

3

~~在 $T=0K$ 时, 不可能所有电子都处于最低能态, 而是填充至 E_F 。~~
根据电子近似, 在没有发生碰撞时, 电子与电子、电子与晶格的相互作用被忽略。金属中电子的能量就是动能。

$T=0K$ 时, 不可能所有电子都处于最低能态, 而是依次填充至 E_F (费米能级), 因此电子具有相当大的平均动能, 因为电子的能量不为 0, 具有相当大的平均动能。

$$\bar{E} = \frac{\int E dN}{N} = \frac{\int g(E) E dE}{N} = \frac{3}{5} E_F$$

8. 请写出费米-狄拉克分布函数的表达式, 并解释费米-狄拉克分布函数的物理意义。简要说明为什么室温下电子对金属热容没有贡献。(5 分)

15

$$f(E, T) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

物理意义: 电子在某量子态的占据几率。

只有处于费米能级 $k_B T$ 范围内的电子才会被热激发, 获得的能量是量子化的。

假设 N 个原子, 被热激发的电子占原电子的 $\frac{T}{T_F}$

$$U = N \frac{T}{T_F} k_B T$$

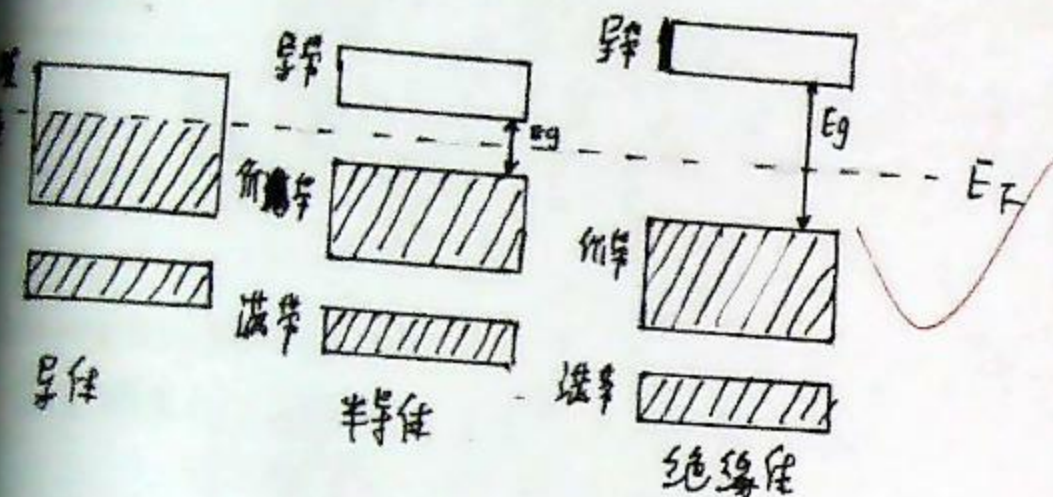
$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = N \frac{T}{T_F} k_B$$

能带论的三个基本假设，解释导体、半导体和绝缘体的能带结构特征并画图说明。(10分)

① 单电子近似

② 绝热近似

③ 周期性势场近似



① 导体包含满带、部分填充能带，部分填充能带是不满带，可以导电

② 半导体包含满带、价带、导带，价带是满带，导带是空带，价带与导带之间存在禁带，禁带宽度在禁带当中，禁带较窄。在一定温度下，价带部分价带的电子被激发到导带，使导带变成不满带，可导电。

③ 绝缘体包含满带、价带、导带，价带是满带，导带是空带，价带与导带之间存在禁带，禁带宽度在禁带当中，禁带较宽。电子很难从价带激发到导带，不能导电。

10. 已知 Si 单晶具有金刚石结构，其密度为 2.33 g/cm^3 ，Si 原子的摩尔质量为 28.09 g/mol ，请回答：

- (1) 一个惯用原胞内的原子数是多少，其布拉非格子是什么，配位数是多少？
- (2) Si 单晶的晶格常数 a (阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ 个/mol}$)；
- (3) 最近邻原子间距和次近邻原子间距；
- (4) (111) 面的一级衍射角 (X 光波长 $1.54 \text{ \AA}$)；
- (5) 温度升高后，衍射角如何变化，并从晶格振动的角度解释其原因。

(1) 一个惯用原胞内有 8 个原子，布拉非格子是面心立方，配位数为 12

$$\rho = \frac{M}{N_A V_{cp}} = \frac{M}{N_A \cdot \frac{a^3}{8}} = 2.33 \text{ g/cm}^3$$

$$\Rightarrow a = 5.43 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

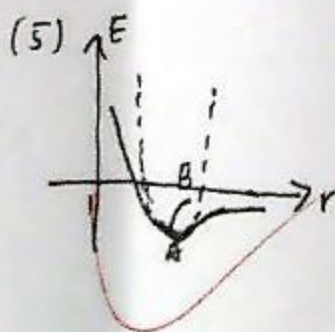
(2) 最近邻原子间距: $\frac{\sqrt{2}}{2}a = 3.84 \times 10^{-8} \text{ cm}$
次近邻原子间距: $a = 5.43 \times 10^{-8} \text{ cm}$

$$(4) \quad 2d \sin \theta = n\lambda \quad (n=1)$$

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\sin \theta \approx 0.25$$

$$\Rightarrow \theta = \arcsin(0.25) \approx 14.5^\circ$$



在非简谐势场中，原子间相互作用势能函数为非对称的势函数，温度升高，原子热振动幅值增大，新的平衡点向 A-B 轴右偏移，产生热膨胀，晶格常数 a 增大，则 d 也增大，而 $2d \sin \theta = \lambda$ ，衍射角 θ 减小。